INFORMATICA III
Parte B - Progettazione e Algoritmi

Sommatorie

- Proprietà
- Serie aritmetica
- Serie geometrica
- Serie armonica
- Serie telescopica

Patrizia Scandurra patrizia.scandurra@unibg.it
Università degli Studi di Bergamo

Le funzioni floor e ceiling (parte intera e parte intera superiore)

- Per un numero reale x, la **parte intera di x**, indicata con $\lfloor \mathbf{x} \rfloor$ è il più grande intero minore o uguale a x.
  - Per esempio $\lfloor 2.9 \rfloor = 2$, $\lfloor -2 \rfloor = -2$ e $\lfloor -2.3 \rfloor = -3$
- Per un numero reale x, la **parte intera superiore di x** indicata con $\lceil \mathbf{x} \rceil$ è il più piccolo intero non minore di x.
  - Per esempio, $\lceil 2,3 \rceil = 3$, $\lceil 2 \rceil = 2$ e $\lceil -2,3 \rceil = -2$

Sommatorie

Quando un algoritmo contiene un costrutto di controllo iterativo come un ciclo while o for, il suo tempo di esecuzione può essere espresso come la somma dei tempi impiegati per ogni esecuzione del corpo del ciclo.

Data una sequenza di numeri $a_1, a_2, \ldots\ldots$ la somma finita $a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ può essere scritta nel seguete modo:

$$\sum_{k=1}^{n} a_k$$

Se n=0, il valore della sommatoria è 0 per definizione.
Se n non è un intero si assume per definizione che il limite superiore sia $\lfloor n \rfloor$
Se la somma comincia con k=x, dove x non è un intero, si assume che il valore iniziale sia $\lfloor x \rfloor$

I termini della sommatoria possono essere sommati in qualsiasi ordine.

Sommatorie

Data una sequenza di numeri a_1, a_2, ... la somma infinita $a_1 + a_2 + \ldots$ può essere scritta nel seguete modo:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k$$

Se il limite non esiste la serie **diverge**, altrimenti **converge**.

Proprietà di Linearità

Dato un qualunque numero reale c e due qualunque sequenze finite $a_1, a_2, \ldots a_n$, e $b_1, b_2, \ldots, b_n$ allora

$$\sum_{k=1}^{n}(ca_k + b_k) = c\sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$$

La proprietà di linearità si applica anche a serie convergenti infinite e può inoltre essere impiegata per manipolare sommatorie contenenti termini di notazioni asintotiche.

$$\sum_{k=1}^{n}\Theta\big(f(k)\big) = \Theta\left(\sum_{k=1}^{n} f(k)\right)$$

Serie aritmetica

```
Algo1(n)
    sum ← 0
    for i =1 to n do
        for j=1 to i do //i volte
            sum ++
```

La sommatoria che viene fuori dall'analisi di Algo1 è una serie aritmetica:

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \ldots + n$$

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{1}{2} n(n+1) = \Theta(n^2)$$

Serie geometrica

Dato un reale x≠1, la sommatoria

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = 1 + x + x^2 + \ldots + x^n$$

è una *serie geometrica o esponenziale* ed ha come valore

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

Se la serie è infinita e |x|<1, si ha la *serie geometrica decrescente infinita*

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1 - x}$$

Somma esponenziale

```
Algo2(n)
    key ← 1
    while key ≤ n  do
        for i=1 to key do  //key volte
                A[i] ++
        key ← key · 2
```

Due cicli annidati. Quante volte viene eseguito il ciclo più interno?

Passo 0 : key = 2^0 → 1 volta

Passo 1 : key = 2^1 → 2 volte

Passo 2 : key = 2^2 → 4 volte

Passo k : key = 2^k → 2^k volte

Key assume i valori 2^k fino a che key=2^k =n (ciclo while esterno)

Somma esponenziale

```
Algo2(n)
    key ← 1
    while key ≤ n  do
        for i=1 to key do  //key volte
                A[i] ++
        key ← key · 2
```

$$T(n) = \sum_{k=0}^{\lg n} 2^k$$

$$= \frac{2^{\lg n+1} - 1}{2-1}$$

$$= 2 \cdot 2^{\lg n} - 1$$

$$= 2n - 1 = \Theta(n)$$

Serie armonica

Dato l'intero positivo n, l'n-esimo numero armonico è

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$

con valore

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + O(1)$$

Serie telescopiche

Data una qualunque sequenza $a_1, a_2, \ldots, a_n$, vale che

$$\sum_{k=1}^{n}(a_k - a_{k-1}) = a_n - a_1$$

Poiché ognuno dei termini della sotto-sequenza $a_2, \ldots, a_{n-1}$ è sia sommato che sottratto esattamente una volta.
Analogamente:

$$\sum_{k=1}^{n-1}(a_k - a_{k+1}) = a_0 - a_n$$

Serie telescopiche

Come esempio di serie telescopica si consideri la sommatoria

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)}$$

Poiché ogni termine può essere scritto come

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

si ha

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n}$$

Produttorie

Il prodotto finito di una sequenza di elementi a_1, a_2, …, a_n, può essere scritto come

$$\prod_{k=1}^{n} a_k$$

Se n=0, il valore del prodotto è 1 per definizione.
Si può convertire una formula contenente un prodotto in una formula contenente una sommatoria usando la seguente identità:

$$\lg\left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \lg a_k$$

Limitazioni sulle sommatorie

Molte tecniche disponibili per definire limiti sulle sommatorie che descrivono i tempi di esecuzione degli algoritmi.

Alcuni metodi usati più di frequente:

- Induzione matematica
- Limitazione dei termini
- Spezzare le sommatorie
- Approssimazione con integrali (*non trattato*)

Induzione matematica

Il metodo base per calcolare il valore di una serie è di usare l'induzione matematica.

1. Si dimostra il passo base (per n=0, oppure n=1)
2. Si fa l'ipotesi induttiva che esso valga per n
3. Si dimostra che vale per n+1

Induzione matematica

Esempio: dimostriamo che $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2} n(n+1)$

1. Passo base (n=1): $\sum_{k=1}^{1} k = \frac{1}{2} 1(1+1) = 1$
2. Supponiamo vero per n.
3. Dimostriamolo per n+1:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \sum_{k=1}^{n} k + (n+1)$$

$$= \frac{1}{2} n(n+1) + (n+1)$$

$$= \frac{1}{2} (n+1)(n+2)$$

Induzione matematica

L'induzione può essere usata per tentare un limite superiore

Esempio: dimostriamo che $\sum_{k=0}^{n} 3^k = O(3^n)$

o più precisamente dimostreremo che $\sum_{k=0}^{n} 3^k \le c3^n$

1. Passo base (n=0): $\sum_{k=0}^{0} 3^k = 1 = O(3^n)$
2. Supponiamo vero per n.
3. Dimostriamolo per n+1: $\sum_{k=0}^{n+1} 3^k = \sum_{k=0}^{n} 3^k + 3^{n+1}$

$$\le c3^n + 3^{n+1} \le \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{c}\right) c3^{n+1} \le c3^{n+1}$$

Limitazioni dei termini

Talvolta un buon limite superiore su una serie può essere ottenuto maggiorando ogni termine della serie, e spesso è sufficiente **usare il termine più grande** per limitare gli altri.

$$\sum_{k=1}^{n} k \le \sum_{k=1}^{n} n = n^2$$

In generale:

$$a_{\max} = \max_{1 \le k \le n} a_k$$

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \le n a_{\max}$$

Spezzare le sommatorie

Spesso si può spezzare (spezzando l'intervallo dell'indice) la sommatoria ottenuta dall'analisi di un algoritmo, ignorando un numero costante di termini iniziali. In generale si adotta questa tecnica **quando ogni termine a_k della sommatoria è indipendente da n**.

Per esempio, per qualunque $k_0>0$ si può scrivere:

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{k_0-1} a_k + \sum_{k=k_0}^{n} a_k$$

$$= \Theta(1) + \sum_{k=k_0}^{n} a_k$$